

第二章 平面解析几何

2.7.1 抛物线的标准方程

【学习目标】

1. 掌握抛物线的定义(定点不在定直线上的等距点集),理解焦点、准线、焦准距的含义,会依据定义识别轨迹并检验定义前提;
2. 掌握抛物线四种标准方程与开口方向、焦点坐标、准线方程的对应关系,会依焦点、准线、焦准距或过定点条件求标准方程,能处理开口待定的双解问题;
3. 会用焦半径与定义互化求距离、点坐标与最值,能建立抛物线模型解决拱桥、隧道、路灯等实际应用问题,体会待定系数、分类讨论与转化思想.

课前预习

知识导学 素养初识

◆ 知识点一 抛物线的定义与四种标准方程

1. 平面内与定点 F 和定直线 l (l 不经过 F) 的距离相等的点的轨迹叫做抛物线,定点 F 叫做抛物线的_____,定直线 l 叫做抛物线的_____;焦点到准线的距离为 p (焦准距).

[注意] 定义的前提是定点不在定直线上;若定点在定直线上,轨迹是过定点且垂直于定直线的直线,不是抛物线.

2. 四种标准方程与几何量对应: $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 开口向右,焦点为_____,准线方程为_____;
 $y^2 = -2px$ 开口向左, $x^2 = 2py$ 开口向上, $x^2 = -2py$ 开口向下.

[注意] 对称轴由一次项变量确定(一次项为 x 则轴为 x 轴),开口方向由系数符号确定(系数为负即向负方向开口).

◆ 知识点二 依条件求标准方程

1. 定向求方程:给焦点或准线位置先定开口方向,再设标准式,由焦准距、焦点坐标或准线方程定 p ;开口未指定时,_____种标准方程并立.

[注意] 只过一定点而未定向时,按可能经过该点的开口方向分类补全(如点在第四象限考虑开口向右、向下两类),防止漏解.

2. 系数直读: $y^2 = mx$ ($m \neq 0$) 中 $2p =$ _____,焦点横标为_____;由准线方程反求 p 时,注意开口方向与准线位置一致.

[注意] 含参开壳如 $y^2 = 4ax$; $a > 0$ 开口向右, $a < 0$ 开口向左,焦点 $(a, 0)$ 形式不变;先化标准形再读几何量.

◆ 知识点三 焦半径与实际应用

1. 焦半径:抛物线上点 P 到焦点的距离等于它到准线的距离,如 $y^2 = 2px$ 上 $|PF| =$ _____;据此可在距离、点坐标、最值之间互化.

[注意] 焦半径坐标式按点所在象限去绝对值;到焦点距离的最小值在顶点处取得,为 $p/2$,与“恒大于”类开区间条件联用.

2. 实际应用:拱桥、隧道、路灯等轮廓问题,常以顶点为原点、对称轴为坐标轴建系,设标准方程后代已知点求 p ,最后回到实际量作答.

[注意] 印面无图的题按图注尺寸立式;应用题结论须带单位并回应题问(能否通过、位置如何等);立体几何背景中的轨迹判定回到定义与圆锥曲线截线语义.

【诊断分析】判断正误(正确的打√,错误的打×)

(1) 平面内到定点 A 与到定直线 l 的距离相等的点的轨迹一定是抛物线. ()

(2) 抛物线 $x^2 = 2py$ ($p > 0$) 的焦点坐标为 $(0, p/2)$, 准线方程为 $y = -p/2$. ()

课中探究

考点探究 素养小结

◆ 探究点一 抛物线的定义与轨迹判定

例 1 [简单(知识点一)] 【微思考】在抛物线定义中,若去掉条件“ l 不经过点 F ”,点的轨迹还是抛物线吗?

变式 2 [简单(知识点一)] 与点 $F(0, -3)$ 和直线 $y - 3 = 0$ 的距离相等的点的轨迹方程是_____.

◆ 探究点一 抛物线的定义与轨迹判定

例 3 [简单(知识点一)] 已知实数 x, y 满足 $\sqrt{x^2 + (y - p/2)^2} = |y + p/2|$, 其中常数 $p > 0$, 则动点 $P(x, y)$ 的轨迹是()

- A. 射线 B. 直线
C. 抛物线 D. 椭圆

变式 4 [中档(知识点一)] 已知点 M 到点 $F(4, 0)$ 的距离比它到直线 $l: x + 6 = 0$ 的距离小 2, 求点 M 的轨迹方程.

◆ 探究点一 抛物线的定义与轨迹判定

例 5 [简单(知识点一)] 若抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 上任意一点到焦点的距离恒大于 1, 则 p 的取值范围是()

- A. $p < 1$ B. $p > 1$
C. $p < 2$ D. $p > 2$

②操作: 定点不在定直线上, 轨迹为抛物线; 定点在定直线上, 轨迹为过定点且垂直于定直线的直线; “距离之和/差为常数”型按常数与已知量比较分段定轨. ③收束: 轨迹题写方程须连同坐标范围; 退化情形(直线、线段、无轨迹)逐一交代; 以“恒大于/恒小于”给出的条件注意开闭区间.

变式 6 [简单(知识点二)] 焦点到准线的距离为 $3/2$ 的抛物线的标准方程为_____.

◆ 探究点二 标准方程的求法

例 7 [简单(知识点二)] 分别根据下列条件, 写出抛物线的标准方程: (1) 焦点是 $F(2, 0)$; (2) 准线方程是 $x = -3/2$.

变式 8 [简单(知识点二)] 写出抛物线 $y^2 = 4ax$ 的焦点坐标.

◆ 探究点二 标准方程的求法

例 9 [简单(知识点二)] 写出下列抛物线的焦点坐标和准线方程: (1) $y = 2x^2$; (2) $y = ax^2$ ($a \neq 0$).

变式 10 [简单(知识点二)] 抛物线 $3x^2 + 4y = 0$ 的焦点坐标为_____, 准线方程是_____.

◆ 探究点二 标准方程的求法

例 11 [简单(知识点二)] 已知抛物线的准线方程为 $y = -2$, 求抛物线的标准方程.

变式 12 [简单(知识点二)] 已知抛物线的焦点在 x 轴的正半轴上, 且准线与 y 轴之间的距离为 6, 求此抛物线的标准方程.

◆ 探究点二 标准方程的求法

例 13 [简单(知识点二)] 顶点在原点, 焦点在 x 轴上, 且过点 $(-4, -8)$ 的抛物线方程为_____.

变式 14 [简单(知识点二)] 求焦点在 x 轴正半轴上, 并且经过点 $M(2, -4)$ 的抛物线的标准方程.

◆ 探究点二 标准方程的求法

例 15 [中档(知识点二)] 已知抛物线过点 $A(2, -4)$, 则抛物线的标准方程为_____.

变式 16 [简单(知识点二)] 以椭圆 $x^2/2 + y^2 = 1$ 的对称中心为顶点, 椭圆的焦点为焦点的抛物线的方程是()

- A. $y^2 = 4x$ B. $y^2 = -4x$ 或 $x^2 = 4y$
C. $x^2 = 4y$ D. $y^2 = 4x$ 或 $y^2 = -4x$

◆ 探究点二 标准方程的求法

例 17 [简单(知识点二)] 已知抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 经过点 $M(x_0, 2\sqrt{2})$, 若点 M 到准线 l 的距离为 3, 则该抛物线的方程为()

- A. $y^2 = 4x$ B. $y^2 = 2x$ 或 $y^2 = 4x$
C. $y^2 = 8x$ D. $y^2 = 4x$ 或 $y^2 = 8x$

②操作: 一次项变量定对称轴、系数符号定开口; 开口未定时四种标准方程并立; 只过一点未定向时按可经该点的开口方向分类补全. ③收束: 含参开壳(如 $y^2 = 4ax$) 按 a 的符号讨论开口, 焦点 $(a, 0)$ 形式不变; 求毕代回验证焦点、准线与方程自洽.

变式 18 [简单(知识点三)] 已知 M 是抛物线上一点, 且 M 到抛物线的焦点的距离等于 3, 写出 M 到抛物线的准线的距离.

◆ 探究点三 焦半径·定义互化与开口认识

例 19 [简单(知识点三)] 已知点 M 在抛物线 $y^2 = 12x$ 上, 它到焦点的距离等于 9, 求点 M 的坐标.

变式 20 [中档(知识点三)] 已知曲线 C 是平面内到定点 $F(0, 1)$ 和定直线 $l: y = -1$ 的距离之和等于 3 的动点 P 的轨迹, 则曲线 C 的一条对称轴方程是_____, $|PF|$ 的最小值是_____.

◆ 探究点三 焦半径·定义互化与开口认识

例 21 [简单(知识点三)] 在同一平面直角坐标系中画出下列抛物线: (1) $y^2 = x$; (2) $y^2 = 2x$; (3) $y^2 = 4x$. 通过观察这些图形, 说明抛物线开口的大小与方程中 x 的系数有怎样的关系.

②操作: $y^2 = 2px$ 上 $|PF| = x_p + p/2$ (其余各式按对称同理); 开口大小看系数: 同顶点同轴型, 系数越大

开口越大. ③收束: 焦半径互化后落回坐标方程解点坐标, 注意双支对称成对; “距离之和为常数”型按常数与已知量比较分段, 各段分别验界.

变式 22 [中档(知识点三)] 苏州市“东方之门”是由两栋超高层建筑组成的双塔连体建筑, “门”的内侧曲线呈抛物线形. 已知 $|CD| = 30\text{m}$, $|AB| = 60\text{m}$, 点 D 到直线 AB 的距离为 150m, 则此抛物线顶端 O 到 AB 的距离为()

- A. 180m B. 200m
C. 220m D. 240m

◆ 探究点四 实际应用与综合轨迹

例 23 [难(知识点三)] 某单行隧道横断面由一段抛物线及一个矩形的三边组成, 尺寸如图所示(单位: m), 某卡车载一集装箱, 车宽 3m, 车与集装箱总高 4.5m, 此车能否安全通过隧道? 说明理由. (图注: 横断面总高 5m, 矩形部分宽 6m、高 2m, 抛物线拱高 3m)

变式 24 [中档(知识点三)] 早在一千多年之前, 我国已经把溢流孔用于造桥技术, 以减轻桥身重量和水流对桥身的冲击. 现设桥拱上有 4 个溢流孔, 桥拱和溢流孔的轮廓线均为抛物线的一部分, 且 4 个溢流孔的轮廓线相同. 根据图注尺寸, 试分别求出这些抛物线的方程, 及溢流孔与桥拱交点 A, B, C 的位置. (图注: 桥拱所在抛物线过点 $(20, -5)$, 4 个溢流孔轮廓线为全等抛物线, 顶点分别为 $(-14, 0)$ 、 $(-7, 0)$ 、 $(7, 0)$ 、 $(14, 0)$, 其中顶点 $(14, 0)$ 的溢流孔过点 $(20, -5)$)

◆ 探究点四 实际应用与综合轨迹

例 25 [中档(知识点三)] 某城市在主干道统一安装了一种新型节能路灯, 该路灯由灯柱和支架组成. 支架 ACB 是抛物线 $y^2 = 2x$ 的一部分, 灯柱 CD 经过该抛物线的焦点 F 且与路面垂直, 其中 B 为抛物线的顶点, DH 表示道路路面, $BF \parallel DH$, A 为锥形灯罩的顶, 灯罩轴线与抛物线在 A 处的切线垂直. 安装时, 要求锥形灯罩的顶到灯柱所在直线的距离是 1.5m, 灯罩的轴线正好通过道路路面中的中线. (1)

求灯罩轴线所在的直线方程;(2)若路宽为10m,求灯柱的高.

变式 26 [中档(知识点三)] (多选题) 已知正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为2, M 为 DD_1 的中点, N 为正方形 $ABCD$ 所在平面内一动点, 则下列命题正确的有()

- A. 若 $MN = 2$, 则 MN 的中点的轨迹所围成图形的面积为 π
- B. 若 N 到直线 BB_1 与直线 DC 的距离相等, 则 N 的轨迹为抛物线
- C. 若 D_1N 与 AB 所成的角为 $\pi/3$, 则 N 的轨迹为双曲线
- D. 若 $\angle ND_1B = \pi/6$, 则 N 的轨迹为椭圆

变式 27 [中档(知识点三)] (多选题) 棱长为2的正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, M, N 分别为棱 A_1D_1, AB 中点, P 为侧面 BCC_1B_1 一动点, 下列说法正确的是()

- A. 异面直线 AC 与 BM 所成角的余弦值为 $\sqrt{2}/3$
- B. 若 $\triangle AC_1P$ 的面积为 $\sqrt{3}$, 则动点 P 的轨迹为椭圆的一部分
- C. 若点 P 到直线 BC 与直线 C_1D_1 的距离相等, 则动点 P 的轨迹为抛物线的一部分
- D. 过直线 MN 的平面 α 与面 $ABCD$ 所成角最小时, 平面 α 截正方体所得的截面面积为 $3\sqrt{3}$

◆ 探究点四 实际应用与综合轨迹

例 28 [中档(知识点三)] 在平面四边形 $ABCD$ 中, 满足 $AB = BC, CD = AD$, 且 $AB + AD = 10, BD = 8$, 沿着 BD 把 $\triangle ABD$ 折起, 使点 A 到达点 P 的位置, 且使 $PC = 2$, 则三棱锥 $P-BCD$ 体积的最大值为()

- A. 12
- B. $12\sqrt{2}$
- C. $16\sqrt{2}/3$
- D. $16/3$

变式 29 [中档(知识点三)] (多选题) 已知长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, $AB = BC = 2, AA_1 = 2\sqrt{2}$, 点 P 是四边形 $A_1B_1C_1D_1$ 内(包含边界)的一动点, 设二面角 $P-AD-B$ 的大小为 α , 直线 PB 与平面 $ABCD$ 所成的角为 β , 若 $\alpha = \beta$, 则()

A. 点 P 的轨迹为一条抛物线

B. 线段 PB 长的最小值为3

C. 直线 PA_1 与直线 CD 所成角的最大值为 $\pi/4$

D. 三棱锥 $P-A_1BC_1$ 体积的最大值为 $2\sqrt{2}/3$

◆ 探究点四 实际应用与综合轨迹

例 30 [中档(知识点三)] 阿基米德(公元前287年~公元前212年)是古希腊伟大的物理学家, 数学家和天文学家, 并享有“数学之神”的称号. 他研究抛物线的求积法, 得出了著名的阿基米德定理. 在该定理中, 抛物线的弦与过弦的端点的两切线所围成的三角形被称为“阿基米德三角形”. 若抛物线上任意两点 A, B 处的切线交于点 P , 则 $\triangle PAB$ 为“阿基米德三角形”, 且当线段 AB 经过抛物线的焦点 F 时, $\triangle PAB$ 具有以下特征: (1) P 点必在抛物线的准线上; (2) $PA \perp PB$; (3) $PF \perp AB$. 若经过抛物线 $y^2 = 8x$ 的焦点的一条弦为 AB , “阿基米德三角形”为 $\triangle PAB$, 且点 P 在直线 $x - y + 6 = 0$ 上, 则直线 AB 的方程为()

- A. $x - y - 2 = 0$
- B. $x - 2y - 2 = 0$
- C. $x + y - 2 = 0$
- D. $x + 2y - 2 = 0$

②操作: 以顶点为原点、对称轴为坐标轴建系使方程最简; 印面无图的题按图注尺寸立式; 立体几何轨迹用定义或圆锥曲线截线语义逐项判定. ③收束: 应用题结论须带单位并回到题问(能否通过、位置坐标); 多选逐项给足判定理由, 全对方可入选.

◆ 探究点五 压轴: 方程与存在性

例 31 [难(知识点三)] 已知抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 经过点 $P(4, 4)$, 其焦点为 F . (1) 求抛物线 C 的方程; (2) 设点 Q 在抛物线 C 上, 试问在直线 $2x - y + 6 = 0$ 上是否存在点 N , 使得四边形 $PQFN$ 是平行四边形? 若存在, 求出点 Q 的坐标; 若不存在, 说明理由.

②操作: 存在性题假设存在, 列向量(或坐标)等式化为参数方程解之; 平行四边形按顶点顺序用对边向量相等($\overrightarrow{PQ} = \overrightarrow{NF}$). ③收束: 解出参数后须核验非退化(四点不共线、对角顶不重合)与题设范围, 舍增根; 应用判定题以不等量关系下结论.

【课堂评价】本组共5题(第32—36题),32—34为单选,35—36为填空.

32. [简单(知识点一)] 已知抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 上一点 M 到其准线及对称轴的距离分别为3和 $2\sqrt{2}$, 则 $p =$ ()

- A. 2 B. 2 或 4
C. 1 或 2 D. 1

33. [简单(知识点二)] 抛物线 $y = -(1/8)x^2$ 的准线方程是()

- A. $x = 1/32$ B. $y = 2$
C. $y = 1/32$ D. $y = -2$

34. [简单(知识点一)] 若动点 $M(x, y)$ 满足 $5\sqrt{(x-1)^2 + (y-2)^2} = |3x - 4y + 12|$, 则点 M 的轨迹是()

- A. 圆 B. 椭圆
C. 双曲线 D. 抛物线

35. [简单(知识点二)] 已知抛物线的顶点在原点, 对称轴为坐标轴, 焦点在直线 $x - 2y - 4 = 0$ 上, 求抛物线的方程.

36. [简单(知识点二)] 已知抛物线的焦点在 x 轴上, 抛物线上的点 $M(-3, m)$ 到焦点的距离等于5, 求抛物线的标准方程和 m 的值.

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记